Los instrumentos y las agrupaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los instrumentos según cómo producen el sonido
- Reconocer los instrumentos de cuerda, viento y percusión de la orquesta
- Conocer los instrumentos eléctricos y electrónicos
- Distinguir las principales agrupaciones instrumentales y la disposición de la orquesta

Para pensar

¿Por qué el piano se clasifica a veces como instrumento de cuerda y otras como de percusión?

Explicación

¿Cómo se clasifican los instrumentos?

La clasificación más usada hoy (de Hornbostel y Sachs, 1914) se fija en qué es lo que vibra para producir el sonido:

Grupo	Qué vibra	Ejemplos
Cordófonos	una cuerda tensa	violín, guitarra, arpa, piano
Aerófonos	una columna de aire	flauta, clarinete, trompeta, gaita
Membranófonos	una membrana tensa (parche)	timbal, tambor, pandero, bombo
Idiófonos	el propio cuerpo del instrumento	castañuelas, xilófono, triángulo, platillos
Electrófonos	el sonido se genera o amplifica con electricidad	guitarra eléctrica, sintetizador

En la orquesta se usa una clasificación más sencilla: **cuerda**, **viento** (madera y metal) y **percusión**.



Instrumentos de cuerda

Según cómo se hace vibrar la cuerda:

- **Frotada** (con arco): violín, viola, violonchelo y contrabajo, de más agudo a más grave. Forman la base de la orquesta. También se pueden pulsar con los dedos (*pizzicato*).

- **Pulsada** (con los dedos o una púa): guitarra, arpa, laúd, bandurria, ukelele, clave.
- **Percutida** (golpeada): piano, salterio.

Cuanto **más larga y gruesa** es la cuerda, más **grave** suena; por eso el contrabajo es tan grande. Para cambiar de nota se acorta la cuerda presionándola contra el mástil.

undefined

Instrumentos de viento

Suenan al hacer vibrar el aire de su interior. En la orquesta se dividen en:

- **Viento madera**: flauta travesera y flautín (el aire choca con un bisel), clarinete y saxofón (una **lengüeta** simple), oboe, corno inglés y fagot (lengüeta **doble**). Se llaman «de madera» por su origen, aunque la flauta hoy sea de metal.
- **Viento metal**: trompeta, trompa, trombón y tuba. El sonido se produce con la **vibración de los labios** en una boquilla. Cambian de nota con pistones, cilindros o una vara.

También son aerófonos el órgano, el acordeón, la armónica y la gaita.

undefined

Instrumentos de percusión

Suenan al ser golpeados, sacudidos o raspados. Se dividen en:

- **De altura determinada**: producen notas concretas y pueden tocar melodías: **timbales**, xilófono, marimba, vibráfono, campanas tubulares, celesta.
- **De altura indeterminada**: solo producen ritmos: caja, bombo, platillos, triángulo, pandereta, castañuelas, maracas, güiro.

La percusión es la familia más antigua y variada: casi cualquier objeto puede convertirse en un instrumento. Grupos como Stomp o los «cajoneros» flamencos lo demuestran.

undefined

Instrumentos eléctricos y electrónicos

- **Eléctricos**: producen el sonido de forma tradicional, pero una **pastilla** lo convierte en señal eléctrica que se amplifica: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano eléctrico.
- **Electrónicos**: el sonido se **genera** mediante circuitos o programas: sintetizador, theremín (se toca sin tocarlo, moviendo las manos en el aire), caja de ritmos, sampler.

Hoy un ordenador o una tableta puede imitar casi cualquier instrumento. Los electrófonos son fundamentales en el pop, el rock, la electrónica, el hip hop y las bandas sonoras.

undefined

La orquesta sinfónica

La **orquesta sinfónica** es la gran agrupación de la música culta, con 60 a 100 músicos dirigidos por un **director**. Su disposición habitual coloca delante los instrumentos de sonido más suave y detrás los más potentes:

- **Delante**: la cuerda (violines primeros y segundos, violas, violonchelos y, detrás, contrabajos).
- **En el centro**: el viento madera.
- **Detrás**: el viento metal.
- **Al fondo**: la percusión.

El primer violín, el **concertino**, afina la orquesta y hace de enlace con el director.



Otras agrupaciones

Agrupación	Componentes	Música típica
Orquesta de cámara	unos 15-30 músicos, sobre todo cuerda	Barroco y Clasicismo
Cuarteto de cuerda	2 violines, viola y violonchelo	música de cámara
Banda	viento y percusión	desfiles, fiestas, procesiones
Big band	saxos, trompetas, trombones y sección rítmica	jazz, swing
Grupo de rock o pop	voz, guitarras, bajo, batería, teclados	música popular urbana
Rondalla / tuna	bandurrias, laúdes, guitarras	música tradicional española
Coro	voces: soprano, contralto, tenor y bajo	música vocal

Según el número de intérpretes se habla de **solo** (1), **dúo** (2), **trío** (3), **cuarteto** (4), **quinteto** (5)...

undefined

Escuchar y reconocer instrumentos

Para reconocer un instrumento al escucharlo, fíjate en:

1. Su **timbre**: brillante (trompeta), cálido (violonchelo), metálico (platillos), nasal (oboe).
2. Su **registro**: agudo (flautín, violín) o grave (tuba, contrabajo, fagot).
3. Cómo empieza y acaba el sonido: ¿se mantiene (arco, viento) o se apaga solo (piano, guitarra, percusión)?

Obras ideales para practicar: **«Pedro y el lobo»** de Prokófiev, donde cada personaje es un instrumento, y la **«Guía de orquesta para jóvenes»** de Britten, que presenta las familias una a una.

undefined

Instrumentos y agrupaciones

Cordófonos	cuerda frotada, pulsada o percutida
Aerófonos	viento madera y viento metal
Membranófonos	parche: timbal, tambor, bombo
Idiófonos	el cuerpo vibra: xilófono, castañuelas
Electrófonos	eléctricos y electrónicos
Agrupaciones	orquesta · banda · cuarteto · grupo

Ejercicios

1. **Clasifica: arpa, trompeta, pandero, triángulo, theremín.**

2. **Ordena de agudo a grave la cuerda frotada.**

3. **Nombra dos instrumentos de cuerda pulsada y uno de percutida.**

4. **¿Qué diferencia hay entre el clarinete y el oboe?**

5. **Nombra tres instrumentos de percusión de altura indeterminada.**

6. **¿Por qué la percusión se coloca al fondo de la orquesta?**

7. **¿Qué agrupación toca normalmente en las procesiones y fiestas de los pueblos?**

8. **Explica qué hace una pastilla en una guitarra eléctrica.**

9. **¿Cuántos músicos tiene un quinteto? ¿Y un trío?**

10. **Escucha «Pedro y el lobo» e indica el instrumento del pájaro, el gato y el lobo.**

Practica

1. **En un cordófono vibra...**
   - **A)** una membrana
   - **B)** una cuerda
   - **C)** el aire
2. **El timbal es un...**
   - **A)** idiófono
   - **B)** aerófono
   - **C)** membranófono
3. **Las castañuelas son...**
   - **A)** idiófonos
   - **B)** membranófonos
   - **C)** cordófonos
4. **El clarinete es viento...**
   - **A)** metal
   - **B)** electrónico
   - **C)** madera
5. **En el viento metal el sonido nace...**
   - **A)** de una lengüeta
   - **B)** de la vibración de los labios
   - **C)** de un bisel
6. **El instrumento más grave de la cuerda frotada es el...**
   - **A)** contrabajo
   - **B)** violín
   - **C)** violonchelo
7. **El sintetizador es un instrumento...**
   - **A)** de viento
   - **B)** electrónico
   - **C)** de cuerda pulsada
8. **En la orquesta, la percusión se sitúa...**
   - **A)** delante

B) junto al director

C) al fondo

9. **Un cuarteto de cuerda tiene...**

A) 2 violines, viola y violonchelo

B) 4 violines

C) violín, piano, flauta y voz

10. **Una banda está formada por...**

A) solo cuerda

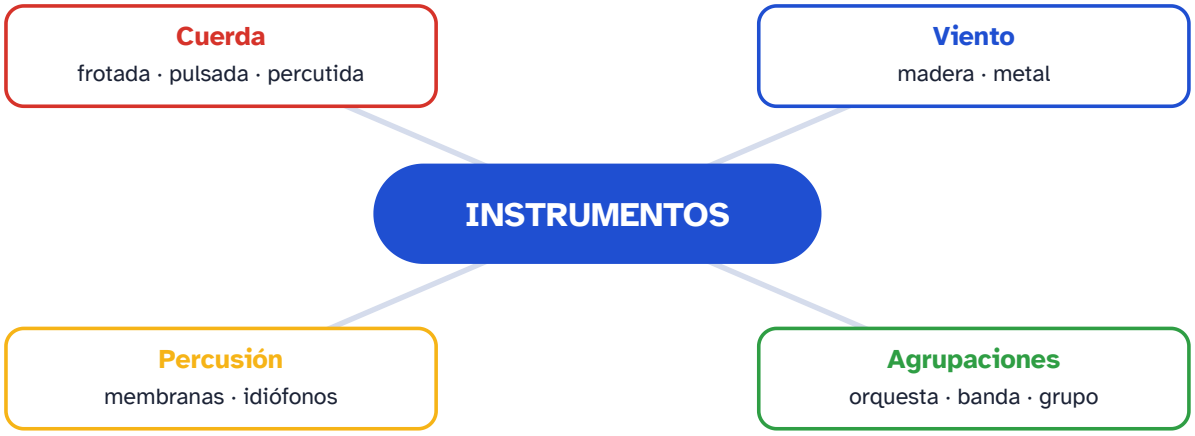
B) viento y percusión

C) solo voces

Explícalo con tus palabras

Incluye: En qué se basa la clasificación de Hornbostel y Sachs; Diferencia entre viento madera y viento metal; Percusión de altura determinada e indeterminada; Diferencia entre instrumento eléctrico y electrónico; Cómo se coloca la orquesta y por qué.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cordófono

Instrumento en el que vibra una cuerda.

Aerófono

Instrumento en el que vibra una columna de aire.

Membranófono

Instrumento con parche o membrana.

Idiófono

Vibra el propio cuerpo del instrumento.

Electrófono

Usa la electricidad para producir o amplificar el sonido.

Viento madera

Flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón.

Viento metal

Trompeta, trompa, trombón, tuba.

Concertino

Primer violín de la orquesta.

Soluciones

1. **B)** Violín, guitarra.
2. **C)** Tiene parche.
3. **A)** Vibra el propio cuerpo.
4. **C)** Lengüeta simple.
5. **B)** En la boquilla.
6. **A)** Cuerdas más largas.
7. **B)** Genera el sonido.
8. **C)** Suena muy fuerte.
9. **A)** Formación clásica.
10. **B)** Sin cuerda frotada.

Soluciones de los ejercicios

1. Cordófono, aerófono, membranófono, idiófono, electrófono.
2. Violín, viola, violonchelo, contrabajo.
3. Guitarra, arpa; piano.
4. El clarinete tiene lengüeta simple y el oboe, doble.
5. Caja, bombo, platillos (o triángulo, maracas...).
6. Porque suena con mucha intensidad y taparía a la cuerda.
7. La banda de música.
8. Convierte la vibración de las cuerdas en una señal eléctrica que se amplifica.
9. Cinco y tres.
10. Flauta, clarinete y trompas.